

Teoria Matematica per l'Analisi Numerica

In questo documento sono descritti in dettaglio i principali concetti teorici dell'analisi numerica, tra cui:

1. Zero-finding (Ricerca degli Zeri)
2. Ottimizzazione (Minimi e Massimi)
3. Analisi degli Errori
4. Condizionamento della Funzione
5. Punto Fisso
6. Interpolazione Polinomiale
7. Spline
8. Nodi di Chebyshev
9. Fitting di Dati (Minimi Quadrati)
10. Calcolo Numerico degli Integrali

Ogni concetto viene approfondito con la sua definizione matematica, i metodi e le applicazioni principali.

1. Zero-finding (Ricerca degli Zeri)

La ricerca degli zeri di una funzione è una parte fondamentale dell'analisi numerica e si basa sulla teoria delle equazioni non lineari. Gli zeri di una funzione $f(x)$ sono i punti in cui la funzione si annulla, cioè i punti x_0 tali che $f(x_0) = 0$.

Un metodo numerico comune per la ricerca degli zeri è il **metodo di bisezione**, che si basa sul teorema di Bolzano, che garantisce l'esistenza di almeno uno zero in un intervallo in cui la funzione cambia segno.

Altri metodi includono il **metodo delle secanti** e il **metodo di Newton**, che sono più veloci ma richiedono un'appropriata scelta dei punti iniziali.

2. Ottimizzazione (Minimi e Massimi)

In ottimizzazione, l'obiettivo è trovare i minimi e i massimi di una funzione. I punti in cui la derivata prima di una funzione è nulla e la derivata seconda è positiva o negativa, sono rispettivamente i punti di minimo e massimo.

Matematicamente, se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$, allora x_0 è un punto di minimo. Se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) < 0$, allora x_0 è un punto di massimo.

I metodi numerici più usati per trovare i minimi e massimi sono il **metodo del gradiente** e il **metodo di Newton**.

3. Analisi degli Errori

L'analisi degli errori è fondamentale in numerica per comprendere la precisione dei risultati ottenuti tramite metodi numerici. Si considerano principalmente due tipi di errori: **errore assoluto** ed **errore relativo**.

- **Errore assoluto**: Se $x_{\text{approssimato}}$ è un'approssimazione di x_{esatto} , l'errore assoluto è $|x_{\text{approssimato}} - x_{\text{esatto}}|$.
- **Errore relativo**: L'errore relativo è dato dalla frazione dell'errore assoluto rispetto al valore esatto: $\frac{|x_{\text{approssimato}} - x_{\text{esatto}}|}{|x_{\text{esatto}}|}$.

Il **residuo** è la differenza tra il valore calcolato dalla funzione e la soluzione esatta, ed è usato per stimare la precisione del risultato.

4. Condizionamento della Funzione

Il condizionamento di una funzione descrive la sua sensibilità a piccole perturbazioni nei dati di ingresso. Una funzione ben condizionata non cambia significativamente con piccole modifiche nei dati, mentre una funzione mal condizionata è molto sensibile a tali modifiche.

Il ****numero di condizionamento**** di una funzione è un valore che misura questa sensibilità. Se il numero di condizionamento è alto, il problema è mal condizionato e può causare errori numerici significativi.

5. Punto Fisso

Un **punto fisso** di una funzione $f(x)$ è un punto x_0 tale che $f(x_0) = x_0$. I punti fissi sono importanti per risolvere equazioni della forma $f(x) = x$.

Matematicamente, se una funzione $f(x)$ ha un punto fisso x_0 , allora $f(x_0) = x_0$.

I metodi più usati per trovare i punti fissi sono l'**iterazione punto fisso** e il **metodo di Newton**.

6. Interpolazione Polinomiale

L'**interpolazione polinomiale** consiste nel trovare un polinomio che passi esattamente attraverso un insieme di punti dati. Il polinomio interpolante di grado $(n-1)$ è unico e può essere trovato tramite il **sistema di equazioni lineari** generato dalla matrice di Vandermonde.

Un tipo comune di interpolazione polinomiale è l'**interpolazione di Lagrange**, che usa i polinomi di Lagrange per costruire il polinomio interpolante.

7. Spline

Le **spline** sono funzioni definite a tratti, spesso utilizzate per interpolare dati con maggiore precisione rispetto alla semplice interpolazione polinomiale. Una **spline cubica** è una funzione definita a tratti, ciascun tratto essendo un polinomio di grado 3.

Le spline sono utilizzate quando è richiesta una continuità nelle derivate prime e seconde della funzione interpolante.

8. Nodi di Chebyshev

I **nodi di Chebyshev** sono una sequenza di punti specifici utilizzati per migliorare l'accuratezza nell'interpolazione numerica. Questi nodi sono definiti dalla formula:

$$x_i = \cos\left(\frac{(2i-1)\pi}{2n}\right), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Questa scelta di nodi riduce il fenomeno dell'oscillazione (chiamato **Runge's phenomenon**) che può verificarsi con nodi equidistanti.

9. Fitting di Dati (Minimi Quadrati)

Il **fitting di dati** è il processo di adattare una funzione ai dati osservati minimizzando la somma dei quadrati delle differenze tra i valori osservati e quelli stimati dalla funzione.

La **soluzione ai minimi quadrati** cerca di minimizzare la funzione obiettivo:

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

dove $f(x_i)$ è la funzione di fitting e y_i sono i dati osservati.

10. Calcolo Numerico degli Integrali

Il calcolo numerico degli integrali è un campo che si occupa dell'approssimazione di integrali definiti, quando non è possibile calcolarli analiticamente. I metodi più comuni includono:

- **Metodo dei rettangoli**: Approssima l'integrale usando rettangoli con altezza pari al valore della funzione in un punto dell'intervallo.
- **Metodo trapezoidale**: Usa trapezi per approssimare l'integrale.
- **Metodo di Simpson**: Utilizza parabola per approssimare l'integrale.

Questi metodi sono utilizzati quando la soluzione analitica dell'integrale non è facilmente ottenibile.